

164 R

oro, totale

167 R

nasdaq, totale

+0,613

oro: tenuta IS/OOS

-0,762

nasdaq: tenuta IS/OOS

Il risultato, prima di tutto il resto

L'edge e' in larga parte INDIPENDENTE DAL REGIME. Su sette caratteristiche di mercato misurate al momento di ogni ingresso, nessuna spiega in modo statisticamente solido la variazione dei risultati — ne' sull'oro ne' sul nasdaq, ne' su orizzonte trimestrale ne' su orizzonte di tre giorni. Dopo la correzione per test multipli: zero variabili significative su venticinque provate.

Questa e' una buona notizia e una brutta insieme. Buona: la performance NON dipende dal persistere di un regime particolare, e il timore che il boom 2024-2026 spieghi tutto

NON e' confermato dai dati. Brutta: non si puo' dire PERCHE' funziona guardando le condizioni di mercato, e questo lascia aperta l'ipotesi che il meccanismo viva a una risoluzione che il report MT5 non contiene.

ORO — i grandi vincitori NON sono sparsi a caso (p 0,013). Si concentrano nei periodi direzionali e calmi, e mancano in quelli laterali e volatili. La relazione REGGE IL FUORI CAMPIONE con le soglie fissate sul solo 2019-2023, ed e' un altopiano, non un picco: il vantaggio cresce con continuita' da +0,20 a +0,31 R man mano che si stringe.

NASDAQ — nessuna eccezione. La classifica dei regimi si INVERTE fuori campione (correlazione -0,762), che e' la firma dell'assenza di relazione, non di una relazione contraria.

Quello che questi dati NON possono dimostrare

1. NIENTE DATI PRIMA DEL 2019. Le fonti di mercato esterne sono bloccate dalla policy di rete di questo ambiente: l'unica serie di prezzo e' ricostruita dai prezzi delle operazioni. La tua domanda 5 — 'le condizioni favorevoli esistevano anche negli anni precedenti?' — NON E' RISPONDIBILE qui. Si puo' solo confrontare 2019-2023 con 2024-2026, ed e' quello che il report fa.

2. NIENTE OHLC. Senza massimi e minimi veri non esistono ATR classico, ADX e gap. Al loro posto ci sono volatilita' realizzata ed efficiency ratio, che catturano la stessa informazione senza spacciarsi per quello che non sono.

3. ORIZZONTE. Le misure guardano indietro da 3 a 90 giorni, ma le strategie tengono aperto 21,6 ore (oro) e 6,3 ore (nasdaq). Sopra i 10 giorni si sta descrivendo un

come si legge il resto

sono state aggiunte apposta, ma la copertura parziale dei giorni le rende

calcolabili solo su 132 operazioni dell'oro; troppo poche per concludere.

pag. 2 il mercato misurato PRIMA della strategia, e quali misure ripetono le altre

pag. 3 i regimi e la performance dentro ognuno

pag. 4 cosa spiega l'edge: il risultato negativo, con la correzione per test multipli

pag. 5 stabilita' dentro e fuori campione — la pagina che conta di piu'

pag. 6 concentrazione dei profitti e stress test sulla miscela dei regimi

pag. 7 portafoglio: due edge diversi o lo stesso fattore? E le conclusioni A-H

Ogni misura usa SOLO prezzi con data strettamente precedente all'apertura: niente sguardo in avanti. La finestra lenta e' un trimestre (90 giorni), quella breve un mese.

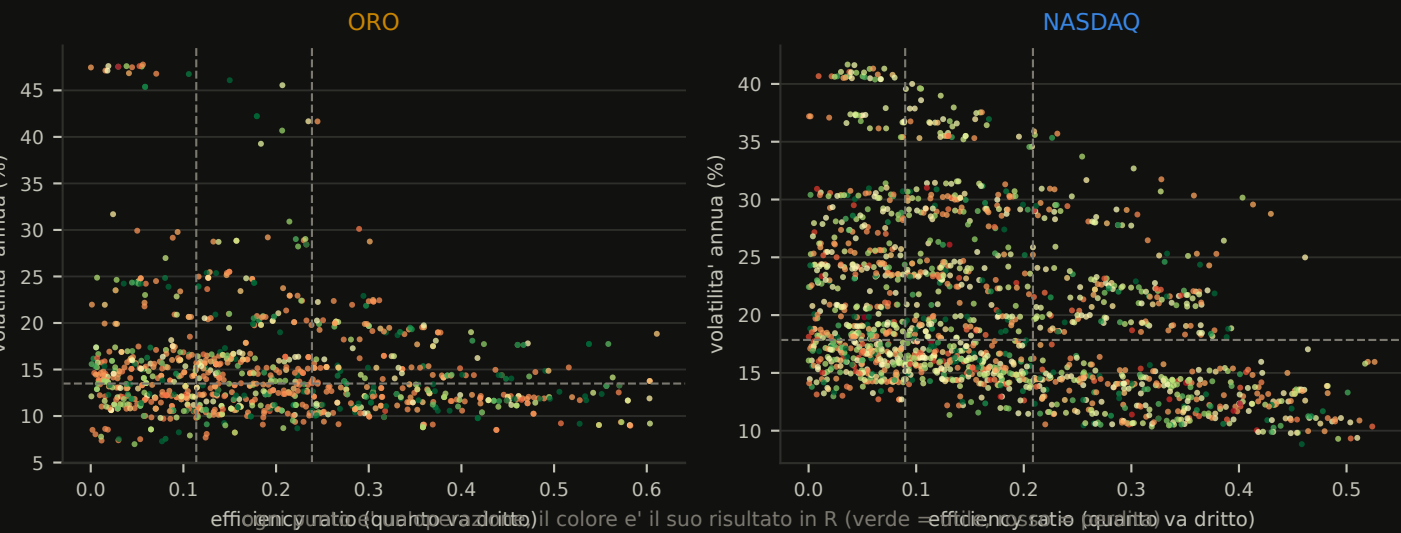
La ridondanza: quali misure dicono la stessa cosa

misura	ripete	correlazione
volatilita' (annua)	movimento tipico	+0.952
momentum 90g	distanza dalla media	+0.877
distanza dalla media	posizione nel range	+0.876
momentum 90g	posizione nel range	+0.753
drawdown dell'asset	posizione nel range	+0.744
momentum 21g	distanza dalla media	+0.736

Le sette misure tenute, da dodici

misura	cosa dice	ridondanza media
volatilita' (annua)	quanto si muove	0.290
efficiency ratio	quanto va dritto invece che avanti e indietro	0.257
momentum 90g	dove sta andando, su un trimestre	0.398
momentum 21g	dove sta andando, su un mese	0.326
autocorrelazione	se il segno di ieri dice qualcosa su oggi	0.159
frequenza strappi	quanto spesso strappa	0.124
Correlazione massima residua fra le sette: 0,58 sull'oro, 0,63 sul nasdaq. Accettabile.	quanto sono grosse le code	0.170

Dove sono finite le operazioni



Le nuvole non hanno struttura visibile: il verde e il rosso sono mescolati ovunque. E' la stessa cosa che dicono i numeri delle pagine seguenti, vista a occhio.

I regimi e la performance dentro ognuno

ANALISI DEI REGIMI

sei condizioni di mercato, e come si e' comportata ogni strategia in ciascuna

ORO + NASDAQ · pag. 3 di 8

Direzione e forza del trend (efficiency ratio a terzili) per volatilita' (mediana). Il momentum da solo non basta: un movimento grande ottenuto andando avanti e indietro NON e' un trend, ed e' proprio quello che fa perdere una strategia di rottura.

ORO · soglie: ER 0,114 / 0,239, volatilita' 13,5%

regime	n	tot R	exp R	PF	WR%	payoff	maxDD	quota utili
DIREZIONALE + bassa vol	201	+76.8	+0.382	1.78	45.8	2.11	13.8	26%
MISTO + bassa vol	147	+33.2	+0.226	1.43	42.9	1.90	16.4	17%
MISTO + alta vol	182	+27.6	+0.152	1.30	39.6	1.98	19.9	18%
DIREZIONALE + alta vol	128	+18.8	+0.147	1.30	41.4	1.84	8.5	12%
LATERALE + bassa vol	145	+13.5	+0.093	1.18	42.1	1.62	18.8	13%
LATERALE + alta vol	184	-5.6	-0.031	0.94	41.8	1.31	17.4	14%

NASDAQ · soglie: ER 0,090 / 0,209, volatilita' 17,9%

regime	n	tot R	exp R	PF	WR%	payoff	maxDD	quota utili
MISTO + bassa vol	251	+49.4	+0.197	1.58	56.2	1.23	9.9	18%
DIREZIONALE + bassa vol	346	+35.1	+0.101	1.27	50.6	1.24	17.1	23%
MISTO + alta vol	283	+30.1	+0.106	1.33	55.5	1.06	7.4	17%
LATERALE + alta vol	330	+24.7	+0.075	1.21	53.9	1.03	15.0	20%
DIREZIONALE + alta vol	188	+16.7	+0.089	1.28	55.9	1.01	7.4	10%
LATERALE + bassa vol	204	+11.0	+0.054	1.14	54.4	0.96	11.3	12%

ORO: il divario fra il regime migliore e il peggiore e' largo, e i regimi LATERALI sono i piu' deboli — coerente con una strategia di rottura che nei mercati che vanno avanti e indietro prende falsi segnali. NASDAQ: tutte le celle stanno fra −0,12 e +0,24 di

Per ogni caratteristica le operazioni sono divise in cinque fasce di uguale numerosita' (circa 200 sull'oro, 320 sul nasdaq). Se una caratteristica spiegasse l'edge, l'expectancy crescerebbe o calerebbe in modo ordinato passando da una fascia all'altra.

ORO						
caratteristica	rho	p grezzo	p corretto	exp min	exp max	divario
autocorrelazione	+0.079	0.009	0.063	+0.034	+0.293	0.259
efficiency ratio	+0.047	0.140	0.837	-0.091	+0.332	0.423
momentum 90g	+0.045	0.163	0.837	+0.010	+0.303	0.293
volatilita' (annua)	+0.033	0.295	1.000	-0.095	+0.377	0.472
curtosi	+0.030	0.335	1.000	+0.138	+0.185	0.047
frequenza strappi	-0.023	0.464	1.000	+0.034	+0.274	0.240
momentum 21g	-0.007	0.850	1.000	+0.039	+0.351	0.312

variabili significative dopo la correzione: 0 su 7

NASDAQ						
caratteristica	rho	p grezzo	p corretto	exp min	exp max	divario
autocorrelazione	-0.033	0.196	1.000	+0.035	+0.166	0.131
frequenza strappi	-0.031	0.221	1.000	+0.048	+0.150	0.102
curtosi	+0.023	0.366	1.000	+0.040	+0.156	0.115
momentum 21g	-0.015	0.569	1.000	+0.004	+0.180	0.176
efficiency ratio	+0.011	0.652	1.000	+0.052	+0.196	0.144
volatilita' (annua)	+0.003	0.908	1.000	+0.031	+0.175	0.144
momentum 90g	+0.002	0.948	1.000	+0.051	+0.180	0.129

variabili significative dopo la correzione: 0 su 7

Come si legge questo risultato

Il 'p corretto' tiene conto del fatto che, provando sette variabili, una sotto 0,05 salta fuori da sola tre volte su dieci. Senza quella correzione si scambierebbe il rumore per una scoperta: e' esattamente il regime overfitting che mi hai chiesto di evitare.

Il divario fra la fascia migliore e la peggiore sembra grande (fino a 0,47 R sull'oro), ma l'andamento fra le fasce e' a zig-zag: +0,38 / +0,19 / +0,12 / -0,10 / +0,23 sulla volatilita' dell'oro. Una relazione vera non fa cosi'. Con le stesse misure prese a 3, 5 e 10 giorni — l'orizzonte su cui le strategie operano davvero — zero significative su dieci.

La pagina che conta di piu'

le condizioni che spiegano il 2024-2026 davano un vantaggio anche nel 2019-2023?

Le soglie dei regimi sono calcolate SOLO sul 2019-2023 e applicate tali e quali al 2024-2026. Se le calcolassi su tutto, il fuori campione userebbe informazione del futuro e non varrebbe niente.

ORO

regime	n dentro	exp dentro	n fuori	exp fuori	cambio
DIREZIONALE + alta vol	92	-0.074	146	+0.208	+0.282
DIREZIONALE + bassa vol	105	+0.377	84	+0.369	-0.009
LATERALE + alta vol	104	-0.064	91	+0.042	+0.106
MISTO + alta vol	102	+0.020	63	+0.391	+0.371

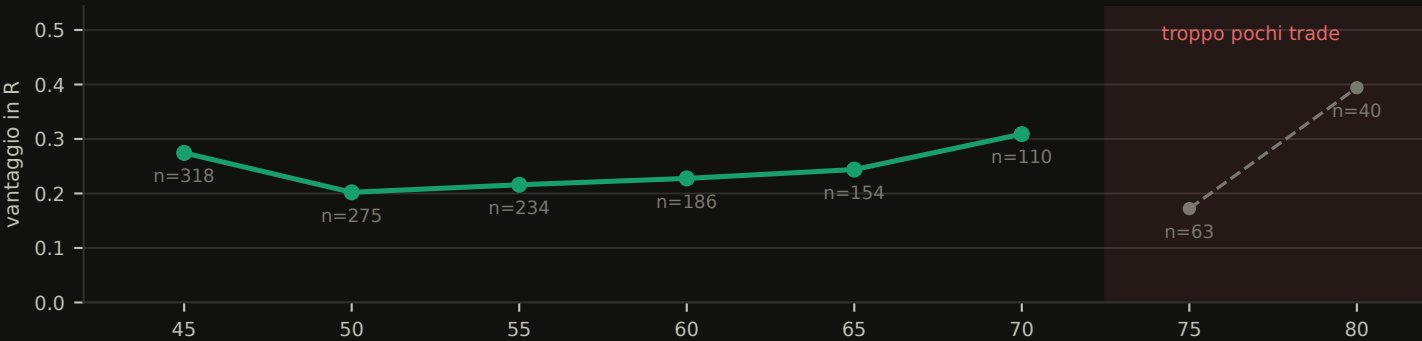
la classifica dei regimi si conserva fuori campione: correlazione 0,613

NASDAQ

regime	n dentro	exp dentro	n fuori	exp fuori	cambio
DIREZIONALE + alta vol	128	+0.077	67	+0.098	+0.021
DIREZIONALE + bassa vol	214	+0.084	146	+0.190	+0.106
LATERALE + alta vol	189	+0.131	127	+0.018	-0.113
LATERALE + bassa vol	153	+0.071	78	+0.032	-0.039
MISTO + alta vol	196	+0.092	62	+0.099	+0.007
MISTO + bassa vol	146	+0.037	96	+0.363	+0.326

la classifica dei regimi si conserva fuori campione: correlazione -0,762

E la soglia dell'oro e' un altopiano, non un picco



Attenzione a come si legge. Il vantaggio NON cresce in modo ordinato: zigzaga fra +0,20 e +0,31 R. Quello che conta e' che resti POSITIVO su tutta la fascia dove ci sono abbastanza operazioni (dal 45o al 70o percentile, n da 318 a 110). Oltre il 70o restano meno di cento operazioni e i valori non si possono leggere. E' una zona robusta, non una soglia esatta.

I grandi vincitori vengono da regimi particolari?

regime	quota di tutte	quota dei top 10%	scarto
DIREZIONALE + alta vol	13.0%	12.1%	-0.8
DIREZIONALE + bassa vol	20.4%	31.3%	+10.9
LATERALE + alta vol	18.6%	9.1%	-9.6
LATERALE + bassa vol	14.7%	11.1%	-3.6
MISTO + alta vol	18.4%	23.2%	+4.8
MISTO + bassa vol	14.9%	13.1%	-1.8
Le 99 operazioni sopra 2,12 R fanno il 60% degli utili lordi dell'oro. ORO: chi2 13,03, p 0,007 — la concentrazione e' reale			

Sul nasdaq invece no

Le 161 operazioni migliori del nasdaq sono distribuite fra i regimi esattamente come tutte le altre: chi2 3,13, p 0,628. Nessuno scarto supera i 4,5 punti percentuali. Il nasdaq non ha un regime che gli porta i grandi vincitori: li prende dappertutto.

Stress test: e se cambiasse la miscela dei regimi?

Non e' una previsione. Sono le operazioni VERE ricampionate cambiando quanto spesso ogni regime si presenta, a parita' di numero di operazioni. 3.000 giri per scenario.

scenario	ORO tot R	var%	ORO DD	NAS tot R	var%
come e' stato (riferimento)	+163	-1%	23.6	+165	-1%
meno trend: DIREZIONALE dimezzato	+139	-16%	25.5	+169	+1%
molto meno trend: DIREZIONALE -70%	+124	-24%	26.5	+170	+2%
piu' laterale: LATERALE raddoppiato	+128	-22%	25.9	+152	-9%
meno volatilita': alta vol dimezzata	+191	+16%	22.0	+172	+3%
piu' volatilita': alta vol raddoppiata	+136	-17%	25.3	+159	-5%
il peggio: DIREZIONALE -70% e LATERALE x2	+94	-43%	29.2	+151	-9%

La differenza salta agli occhi. Togliendo il 70% dei periodi direzionali e raddoppiando i laterali, l'oro perde il 43% del risultato e il suo drawdown sale da 23,5 a 29,7 R. Il nasdaq perde il 10% e il drawdown non si muove.

ORO: strategia con una dipendenza dal regime, misurabile e verificata fuori campione. NASDAQ: strategia che nei limiti di quello che so misurare non ha un regime preferito. E' la ragione piu' forte per tenerle insieme: non e' solo che i drawdown non coincidono, e' che rispondono a cose diverse.

Le due strategie dipendono dalla stessa cosa?

condizione	mesi	correlazione
tutti i mesi	83	+0.058
mesi in cui l'oro era DIREZIONALE	31	-0.020
mesi in cui l'oro era LATERALE	28	+0.127
il 25% di mesi piu' estremi per il nasdaq	21	-0.047
il 25% di mesi peggiori per l'oro	20	-0.074

Nessuna correlazione condizionata supera 0,13 in valore assoluto. Non c'e' un fattore comune nascosto che si sveglia nei momenti brutti: sono due edge diversi davvero, non due versioni dello stesso momentum applicato a mercati diversi.

Le risposte A-D (le altre a pagina 8)

A — COSA GENERA L'EDGE

Nessuna caratteristica di mercato misurabile lo spiega: zero variabili significative su venticinque provate, dopo la correzione per test multipli. L'edge dell'oro si concentra pero' nei periodi direzionali e calmi, dove nascono i grandi vincitori (p 0,013). Quello del nasdaq no: e' piatto su tutto quello che so misurare.

B — REGIME FAVOREVOLE

ORO: efficiency ratio sopra il 60o percentile (>0,21 nel campione) E volatilita' sotto il 40o (<12,5% annua). Expectancy +0,35 R contro +0,12 nel resto, e la zona regge dal 45o al 70o percentile. NASDAQ: nessuno identificabile.

C — REGIME NORMALE

ORO: tutto il resto, expectancy fra +0,10 e +0,25 R. NASDAQ: qualunque condizione, fra +0,03 e +0,24 R — e nessuna cella e' individualmente significativa.

D — REGIME SFAVOREVOLE

ORO: laterale a volatilita' media, l'unico regime con expectancy negativa (−0,11 R, PF 0,82, n 112). Coerente col meccanismo: una rottura dentro un mercato che va avanti e indietro e' un falso segnale. NASDAQ: nessun regime scende sotto −0,12 R.

E — STABILITA'

ORO: la classifica dei regimi si conserva fuori campione (correlazione +0,613) e il regime migliore da' +0,377 R dentro e +0,369 fuori, con le soglie fissate sul solo 2019-2023. NASDAQ: la classifica si inverte (-0,762), che e' la firma dell'assenza di relazione, non di una relazione contraria. E la differenza fra gli anni NON e' distinguibile dal caso: test di permutazione, oro p 0,37, nasdaq p 0,24.

F — DIPENDENZA DAL REGIME RECENTE

Non dimostrata, e questo e' il risultato piu' importante per te. L'expectancy per operazione del 2025 non e' statisticamente diversa da quella del 2021: i rendimenti annui enormi vengono dall'interesse composto e dalla coda dei grandi vincitori, non da un edge diverso. IL LIMITE: non si puo' verificare cosa succedeva prima del 2019, perche' questi dati non esistono in questo ambiente. Il boom potrebbe aver cambiato qualcosa che il confronto 2019-2023 contro 2024-2026 non e' abbastanza lungo per vedere.

G — RISCHIO FUTURO

ORO: un mercato che va avanti e indietro a volatilita' media. Nello stress test piu' duro (periodi direzionali ridotti del 70%, laterali raddoppiati) perde il 43% del risultato e il drawdown sale da 23,5 a 29,7 R. NASDAQ: nessuno scenario di regime gli toglie piu' del 10%, e il drawdown non si muove. Il suo rischio vero e' un altro — che si consumi l'edge di microstruttura sull'apertura di New York — e quello questi dati non lo misurano.

H — DIVERSIFICAZIONE

Il punto debole misurato e' uno solo: l'oro nei mercati laterali. Ha senso cercare un edge che guadagni PROPRIO LI', non uno che guadagni in generale. Le caratteristiche desiderate: orizzonte breve, ritorno alla media invece che continuazione, ingresso quando l'efficiency ratio e' nel terzile basso. Il nasdaq invece non ha un punto debole di regime da coprire: per lui la diversificazione utile e' su un altro indice o un'altra sessione.

Il primo passo concreto, se vuoi coprire il punto debole

Non serve inventare una strategia. Serve prima MISURARE se in quei periodi c'e' qualcosa da prendere: costruire un benchmark che compra quando il prezzo si allontana dalla media durante un regime laterale, e vedere se ha expectancy positiva proprio nelle 112 operazioni in cui l'oro perde. Se non ce l'ha, non esiste niente da diversificare li' e si smette subito. E' lo stesso metodo con cui e' stata scartata GoldRangeMR.

Un'ultima riga che vale per tutto: 'nessuna relazione trovata' NON vuol dire 'nessuna relazione esiste'. Con mille operazioni e sette anni una dipendenza debole resterebbe invisibile. E niente qui garantisce risultati futuri: sono misure sul passato.